

類題演習解答例 — ガウス積分

【解法】 ガウス積分の解き方と導出

(1) 基本公式 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$ の導出。

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx$$

とおく。 $I > 0$ であり、

$$I^2 = \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx \right) \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2} dy \right) = \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$$

ここで極座標 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ ($r \geq 0$, $0 \leq \theta < 2\pi$) に変換すると、面積要素は $dx dy = r dr d\theta$ であるから

$$I^2 = \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} e^{-r^2} r dr d\theta = 2\pi \int_0^{\infty} r e^{-r^2} dr$$

$u = r^2$ とおくと $du = 2r dr$ より

$$\int_0^{\infty} r e^{-r^2} dr = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} e^{-u} du = \frac{1}{2}$$

したがって $I^2 = 2\pi \cdot \frac{1}{2} = \pi$ 、 $I > 0$ より

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

一般に $a > 0$ に対しては、置換 $t = \sqrt{a} x$ ($dt = \sqrt{a} dx$) により

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} \frac{dt}{\sqrt{a}} = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

(2) パラメータ微分による関連積分の導出。 $F(a) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\pi} a^{-1/2}$ を a の関数とみて微分すると、被積分関数が十分滑らかで積分と微分の順序交換ができるから

$$F'(a) = \int_{-\infty}^{\infty} (-x^2) e^{-ax^2} dx = -\sqrt{\pi} \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) a^{-3/2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} a^{-3/2}$$

よって

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-ax^2} dx = -F'(a) = \frac{\sqrt{\pi}}{2 a^{3/2}}$$

のように、高次のモーメントもパラメータ微分を繰り返すことで求められる。

(3) 平方完成による一般化。 $a > 0$ 、 b を実数の定数とすると

$$-ax^2 + bx = -a \left(x - \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{b^2}{4a}$$

と平方完成できる。 $t = x - \frac{b}{2a}$ とおくと（積分域は x 全体を動くとき t も全体を動く）

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2+bx} dx = e^{\frac{b^2}{4a}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-at^2} dt = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{\frac{b^2}{4a}}$$

となる。

問 1

次のガウス積分の値を、2重積分と極座標変換を用いて導出せよ。 $I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx$ 。さらに $a > 0$ に対する $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx$ の値を求めよ。

【解答】

【解法】 (1) と同じ手順により

$$I^2 = \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} e^{-r^2} r dr d\theta = 2\pi \left[-\frac{1}{2} e^{-r^2} \right]_0^{\infty} = 2\pi \cdot \frac{1}{2} = \pi$$

$I > 0$ より

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}}$$

続いて $t = \sqrt{a}x$ と置換すると $dx = \frac{dt}{\sqrt{a}}$ であり、 $x \rightarrow \pm\infty$ のとき $t \rightarrow \pm\infty$ だから

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} dt = \boxed{\sqrt{\frac{\pi}{a}}}$$

(検算: $a = 1$ のとき $\sqrt{\pi/1} = \sqrt{\pi}$ となり最初の結果と一致する。)

問 2

$a > 0$ とする。(1) $\int_0^\infty x e^{-ax^2} dx$ 、(2) $\int_{-\infty}^\infty x^2 e^{-ax^2} dx$ の値を求めよ。

【解答】

(1) $u = ax^2$ とおくと $du = 2ax dx$ より

$$\int_0^\infty x e^{-ax^2} dx = \frac{1}{2a} \int_0^\infty e^{-u} du = \frac{1}{2a} [-e^{-u}]_0^\infty = \boxed{\frac{1}{2a}}$$

(検算: $a = 1$ のとき値は $1/2$ 。数値積分と一致することが知られている。)

(2) $F(a) = \int_{-\infty}^\infty e^{-ax^2} dx = \sqrt{\pi} a^{-1/2}$ を a で微分すると (積分と微分の順序交換が正当化できる)

$$F'(a) = - \int_{-\infty}^\infty x^2 e^{-ax^2} dx$$

一方

$$F'(a) = \sqrt{\pi} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) a^{-3/2} = -\frac{\sqrt{\pi}}{2} a^{-3/2}$$

両辺を比較して

$$\int_{-\infty}^\infty x^2 e^{-ax^2} dx = \boxed{\frac{\sqrt{\pi}}{2 a^{3/2}}}$$

(検算: $a = 1$ のとき、部分積分 $\int_{-\infty}^\infty x^2 e^{-x^2} dx = \left[-\frac{1}{2} x e^{-x^2}\right]_{-\infty}^\infty + \frac{1}{2} \int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} dx = 0 + \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ となり、公式に $a = 1$ を代入した値と一致する。)

問 3

$a > 0$, b を実数の定数とする。平方完成を用いて $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2+bx} dx$ の値を求めよ。また、この結果を用いて $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2+2x} dx$ の値を求めよ。

【解答】

指数部を平方完成すると

$$-ax^2 + bx = -a \left(x^2 - \frac{b}{a}x \right) = -a \left(x - \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{b^2}{4a}$$

よって $t = x - \frac{b}{2a}$ とおくと ($dt = dx$ 、積分域は不変)

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2+bx} dx = e^{\frac{b^2}{4a}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-at^2} dt = \boxed{\sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{\frac{b^2}{4a}}}$$

$a = 1$, $b = 2$ の場合はこの公式に代入して

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2+2x} dx = \sqrt{\pi} e^{\frac{4}{4}} = \boxed{\sqrt{\pi} e}$$

(検算: $-x^2 + 2x = -(x-1)^2 + 1$ であるから、 $t = x-1$ とおくと $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-1)^2+1} dx = e \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} dt = e\sqrt{\pi}$ となり一致する。)